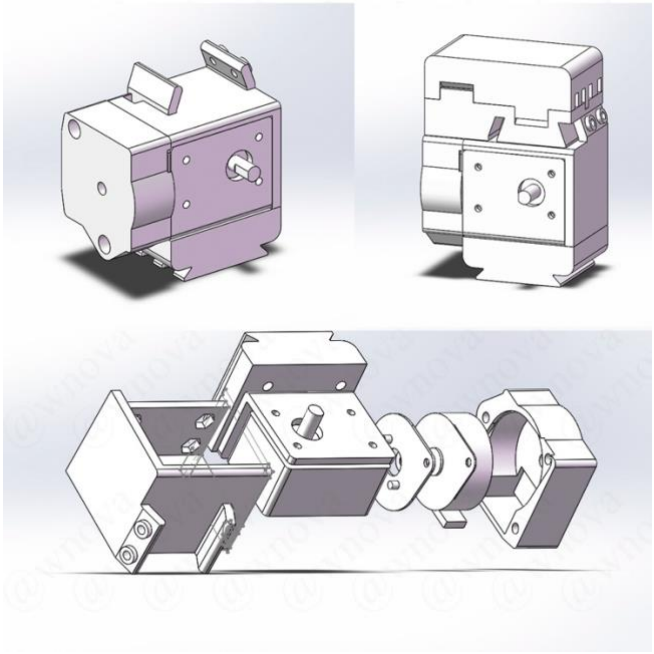
Nano Light tracker @wnova

1、项目介绍

相信许多想要入门星空摄影的小伙伴都被赤道仪高昂的价格劝退

现在一起动手就能自制成本 150 的星野赤道仪



相关文件全部开源，可以从以下网址中得到：

https://gitee.com/wnova/nano-light

3D Model 中是需要 3D 打印的文件 Code 中是程序

也有视频制作教程：

https://www.bilibili.com/video/BV1gi4y1R7HK?share_source=copy_web

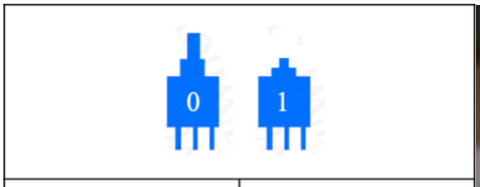
底部为标准 38mm 摄影快装板，底部和背部都嵌入标准 1/4 螺丝



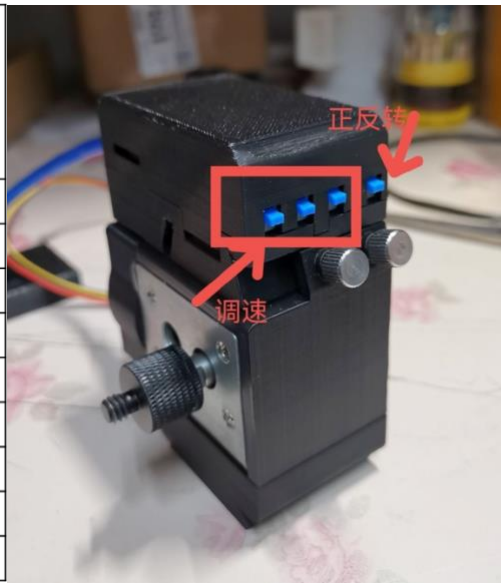
方便转接到各种三脚架上，也可放平作为延时摄影云台使用。

使用 5V 电源供电，接口是 microUSB 线

赤道仪支持 8 个自定义速度，通过手控器上三个并排按钮实现，具体如下：



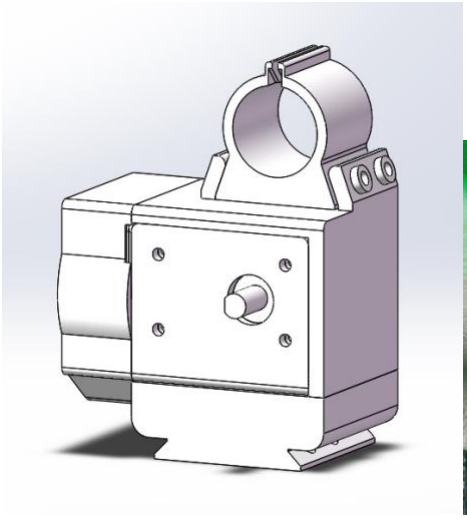
编码	速度
000	恒星速
001	5x恒星速
010	1h/360°
011	2h/360°
100	3h/360°
101	5h/360°
110	12h/360°
111	最快速



也支持南北半球切换（正反转），按键反应时间在 20ms 以内。

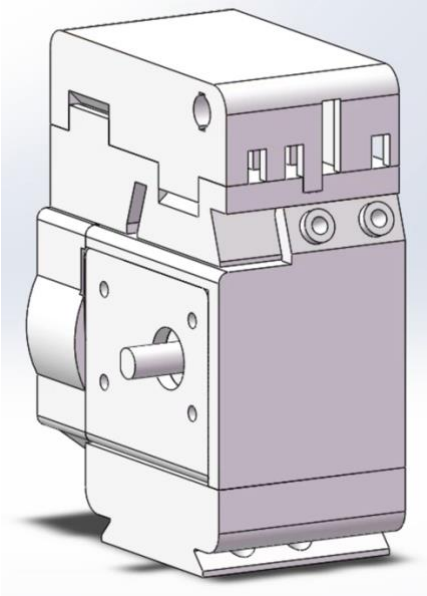
本项目基于灯佬开源的手机星野赤道仪：
https://bbs.imufu.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=779955&highlight=手机星野
感谢他的贡献

2、模型介绍
提供两个版本的模型，
一个是推荐的版本，带有一个指星笔支架，支架上有凹槽，使用时可将支架前推，凹槽会压住指星笔开关保持常开，方便对极轴





另一个是内置激光头的版本，但是内置激光头发热很快，成本高，制作也稍微复杂一(亿)些，因此不是很推荐



3、本体组装

在某宝上按物料表购买零件，下单打印 3D 模型

电子原件部分	信息
	名称： Arduino Nano 备注： 焊好排针 参考价格：￥22
	名称： L9110 电机驱动板 备注： 参考价格：￥2
	名称： mini USB数据线 备注： 参考价格：¥1.5
	名称：美蓓亚 2相4线步进电机 备注：请客服取下原装齿轮 参考价格：￥3
	名称： 按键自锁开关 备注： 8*8mm 参考价格：￥4
	名称： XH2.54mm间距排线 备注： 长10cm 3pin 10根 4pin 6pin各5根 参考价格：￥5
懒得找图	名称： 40P杜邦线 备注： 10cm 母头-母头 *1 10cm 母头-公头*1 参考价格：￥4

机械部分	信息
	名称： JGY-370减速箱 备注：*减速比1:3000（或1:1000） *输出轴M5螺杆 （可以客服更换输出轴） 参考价格：￥17-25
	名称：JGY-370减速箱配套支架 备注： 参考价格：￥4
	名称： 1/4转M5转接螺丝 备注： 1/4公转M5母 参考价格：￥5
	名称：1/4 通孔 注塑滚花螺母 备注： 螺纹1/4x20 尺寸8x6.5mm 参考价格：￥5 /20个
	名称： 手拧螺丝 备注： M4x8 参考价格：￥3 /5个
	名称： 内六角螺丝 备注： M4x16 参考价格：￥5 /50个
	名称： 六角螺母 备注： M4 参考价格：￥1.5 /20个
	名称： 0.5模蜗杆 内径2mm 备注： 减速箱一般配的有 不用单独买 参考价格：

所需工具	信息
	名称： 小台钳 备注： *不太常见工具，但必备 买个便宜的就行 参考价格：￥16
	名称： 高达模型小锉刀 备注： 视情况打磨3D打印件 参考价格：￥5
	名称： 内六角扳手 备注： 参考价格：￥5
	名称： M4丝锥+攻丝扳手 备注： 参考价格：￥10
	名称： 螺丝刀套装 备注： 非必需， 家里的螺丝刀一般就够了 参考价格：

物料共计约90r

3D打印花费约50r

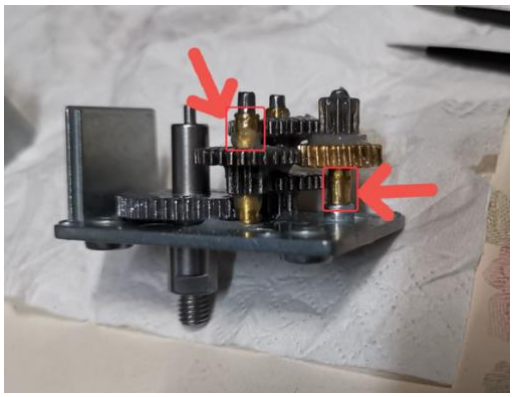
必须工具：

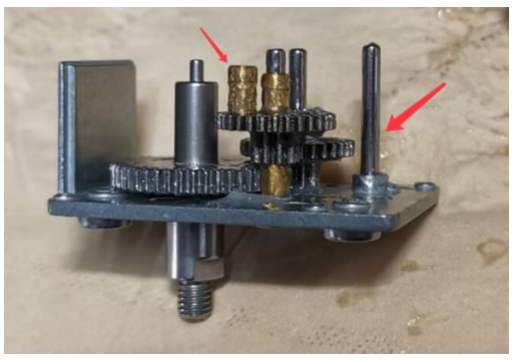
台钳15r丝锥10r

关于减速器：
1:3000 减速比的减速器理论精度高一些
1:1000 减速比的减速器最快速度比 1:3000 减速比的减速器快 3 倍
可以根据自己的需要选择。
1:1000 减速比的减速器是现成的(抽油烟机专用 JGY-370 减速器，带 M5 螺纹**)**
1:3000 减速比的减速器需要叫卖家更换减速器的输出轴，就说更换成抽油烟机专用，带 M5 螺纹的那个，卖家大概就懂了
*有的朋友自制时反应了个情况：买到的 **1:3000 减速比的减速器的孔中，黄色齿轮偏离的厉害，接触不到蜗杆。**



左：黄铜齿轮偏得厉害，在中线之上了　右：正确的黄铜齿轮正确的位置
这是因为卖家更换减速器的输出轴时，把下图两个垫环放反了……



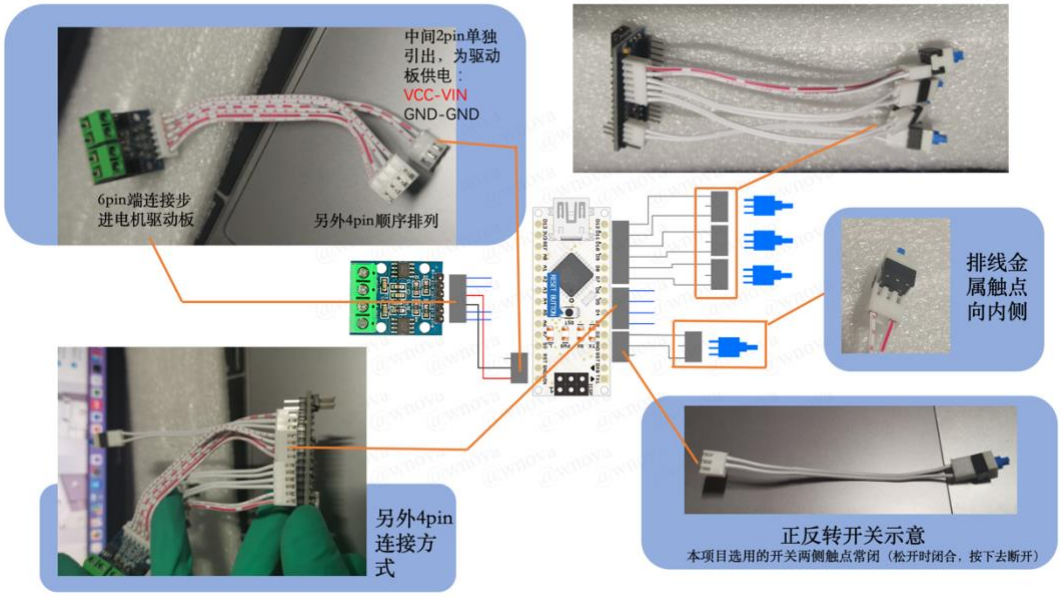


可以看出，这两个垫环有一点高度差别，将高一些的在放在箭头所指的轴上，就可以解决这个问题。

步进电机一定叫买家取下齿轮再发货

模型使用 PLA 材料打印即可，填充率 40%以上就行，3D 打印价格大家就各凭本事了，运气好首单免费，不过一般也在 60 以下。
之后参考视频教程组装即可。
注意：
*蜗杆最好用台钳压入步进电机输出轴，不能用锤子敲进去
*不宜压进太浅/深，用固定片两个凸起做参考（看视频）
*螺丝孔可能比较紧，用丝锥处理每一个螺孔就行
*减速器外壳鸠尾槽需要攻丝

4、接线+程序上传
将买来的排线重组为三组排线，参考下图：



注意：步进电机驱动板的电源和地千万别连反了
剩下的按照视频教程操作就行

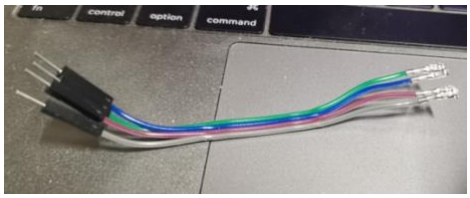
将 Nano 通过数据线连接到电脑时，电脑会自动安装驱动，若没有自动安装，可以找卖家要驱动，Code 里也提供了驱动

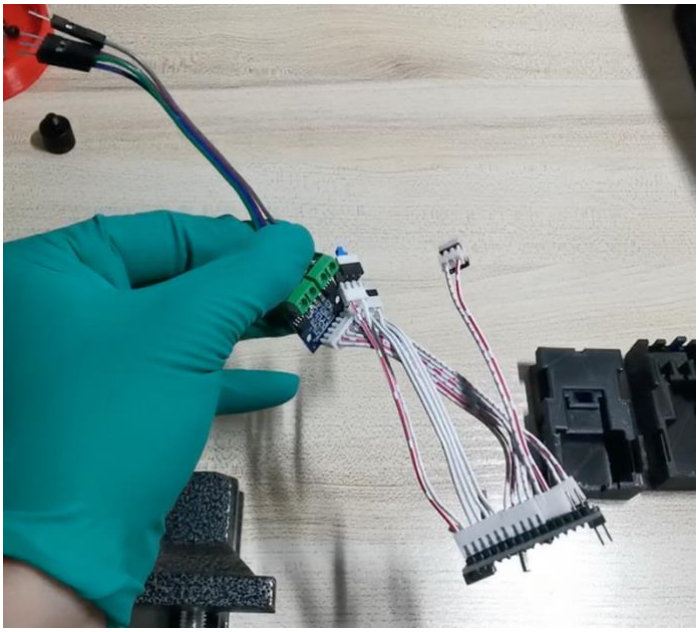
根据自己买的减速器减速比选择上传 1:1000 减速器还是 1:3000 减速器的程序
另外说一下，放出来的版本砍掉了太阳速这种没啥用的东西，月亮速我觉得也用处不大，平时正经望远镜拍月亮都偶尔会忘了用月亮速～不过程序里我也列出了月亮速，想要可以把那些延时速度中的任意一个替换成月亮速就行。

5、手控器组装+手控器使用

按照之前的连线示意图插入排线、开关

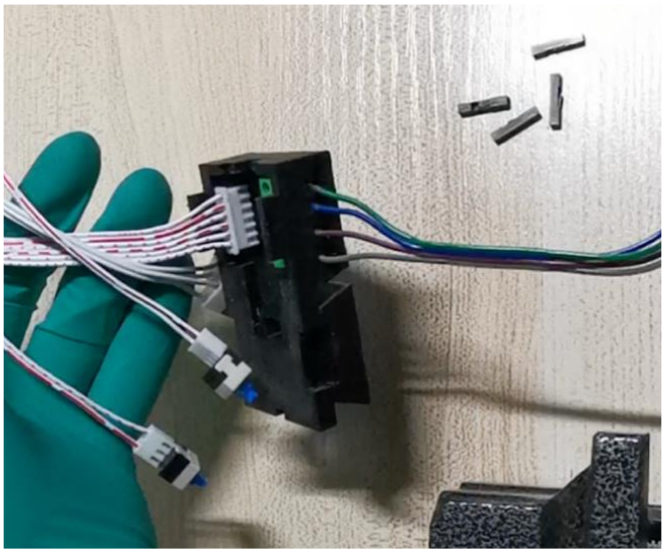
取四根公-母杜邦线，将母头胶壳取下、金属压平





然后可以先上电看看运行正不正常

之后先卸下杜邦线，将驱动板安装进手控器，再插回去装好



之后按视频操作就行。

6、测试

作者这边最近要么阴天，要不就学业繁忙错过晴天，目前大概知道支持 200mm 左右镜头；载重在两公斤以上时需要配重平衡。有空进行更多测试，也欢迎大家自己做几个测试告诉我结果。

最后再一次感谢灯佬、扇子大佬在我做这个项目时的帮助，希望这个廉价方案能降低入门门槛。